개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(기계제강시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 기계제강설비보전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇유지보수

한국폴리텍대학 전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계제강시스템과 기계제강설비보전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 3

4.교육훈련대상자 : 기계제강설비보전전공 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

자동화된 제강생산 설비의 동작 메커니즘을 이해하여,설비의 기계요소의 통합 구성 관계를 검토할 수있으며, 제강분야 제품 생산의 특성을 이해하여 양질의 제품 생산을 위한 생산설비의 운전방법을 습득하고기계를 구성하는 단위요소를 설계할 수있는 능력을 갖추어 자동화 설비보전 유지보수 능력을 배양하는데있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반화학	일반화학 교육	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
건설기계안전	건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여 안전하게 운행	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반센서데이터	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	공압제어실습(NCS)	3	1503010215_16v4
				공기압 제어
2		도면해독실습(NCS)	3	1503010111_25v5
				조립도면해독

2) NCS 적용 교과 : *448 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	도면해독실습	1503010111_25v5	조립도면해독	48	3	NCS 학습모듈 및 자체교재
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈
	PC기반제어실습	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	시중 교재
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	64	4	NCS 학습 모듈 교재
	용접실습	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	48	3	NCS 학습 모듈 교재
	특수용접실습	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	48	3	.NCS 학습 모듈 교재
	자동화시스템보전실습	1903080506_16v1	로봇기구부보수	48	3	NCS학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *1008 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비 활용하여 현장적응 능력갖춤	64	4
	융합프로젝트실습1	기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비 활용하여 현장적응 능력갖춤	64	4
선택	비파괴검사	비파괴검사 기법의 원리와 다양한 검사 방법 이해	48	3
	압연공학	금속의 압연 공정 원리와 장비 구조를 이해	48	3
	용접공학	일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기등에 관한 지식 이해	32	2
	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 표현 방법 등에 대한 이해	48	3
	자동화시스템진단관리	스마트팩토리 공정중의 로봇 시스템 이해	48	3
	자동화요소설계	기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치 원리 이해	48	3
	정밀측정공학실습	기계가공 전후의 결과를 정밀 측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력 함양	48	3
	센서모터제어실습	각종 센서 및 모터의 특성 이해	48	3
	제품제작실무	기초 절삭 가공 이론과 CNC 및 머시닝센터 구조 이해	64	4
	스마트팩토리공정실습	스마트팩토리 공정의 이해	48	3
	품질관리기초	품질 관리의 기본 개념과 절차 이해	32	2
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	금속재료조직학	금속재료의 조직과 구조에 대한 기본 이론 이해	48	3

선택	기초공업역학	공업과 관련된 기본 역학의 이론 이해	32	2
	제강설비정비일반	제강 설비의 구조와 작동 원리 이해	48	3
	주조압연실무	금속 주조와 압연 공정의 기초 이론과 실무 이해	48	3
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	제강실무	제강 공정의 기초 이론과 실습을 통해 제강의 각 공정 이해	48	3
	PC기반제어실습	C프로그래밍 언어를 사용하여 기계장비 제어	48	3
	공유압공학	공유압 기기의 원리와 기초 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		PC제어 프로그램 개발	피복아크용접 맞대기용접
3수준	전기전자장치조립		로봇기구부보수
			솔리드와이어용접 비드쌓기
2수준	조립도면해독	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면작업
		공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			464	108	39	86	29	11	18	28	14	22	31	12	19	20	2	27
계			64	16	15	2	7	5	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		건설기계안전		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2					2	2							
		일반화학		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			400	92	24	84	22	6	16	24	10	22	27	8	19	19	0	27
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	공압제어실습	48	3		3	3		3									
		도면해독실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	24	24	0	6	6	0	10	10	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	공유압공학		2	2		2	2										
		용접공학		2	2		2	2										
		기초공업역학		2	2		2	2										
		압연공학		3	3					3	3							
		자동제어		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		제강설비정비일반		3	3					3	3							
		자동화요소설계		3	3								3	3				
		품질관리기초		2	2								2	2				
		금속재료조직학		3	3								3	3				
	소 계		304	50	0	50	13	0	13	9	0	9	15	0	15	13	0	13
	선택 (실습)	PC기반제어실습		3		3	3		3									
		AI기반센서데이터		3		3	3		3									
		제강실무		3		3	3		3									
		시퀀스실습	64	4		4	4		4									
		정밀측정공학실습		3		3				3		3						
		주조압연실무		3		3				3		3						
		용접실습	48	3		3				3		3						
		비파괴검사		3		3							3		3			
		CAD실습	48	3		3							3		3			
		PLC제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	특수용접실습	48	3		3							3		3			
		자동화시스템보전실습	48	3		3							3		3			
		자동화시스템진단관리		3		3										3		3
		센서모터제어실습		3		3										3		3
		제품제작실무		4		4										4		4
		스마트팩토리공정실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
화학에 대한 개념 및 원리 이해를 바탕으로 산업분야에서의 활용 지식을 갖도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 구조와 주기율	2			
2	물질의 변화, 화학결합	2			
3	물질의 상태와 용액(기체)	2			
4	물질의 상태와 용액(액체, 고체)	2			
5	물질의 상태와 용액	2			
6	물질의 상태와 용액				
7	화학반응과 에너지	2			
8	산과 염기의 반응1	2			
9	산과 염기의 반응2	2			
10	산화, 환원반응1	2			
11	산화, 환원반응2	2			
12	비금속 화학	2			
13	금속화학, 나노화학	2			
14	지방족탄화수소, 방향족 탄화수소	2			
15	고분자 화합물	2			
16	생명화학	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
건설기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계관리법에 따라 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있게 한다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반건설 기계 인증 및 안전 규칙	2			
2	건설기계 장비 종류	2			
3	건설기계 조정 면허	2			
4	건설기계관리법 및 도로주행	2			
5	안전관리 및 사고예방교육	2			
6	가솔린 기관과 디젤기관의 개요	2			
7	가솔린 기관 구조	2			
8	디젤기관 구조	2			
9	연료장치(디젤,가솔린,LPG)	2			
10	냉각장치 및 윤활장치	2			
11	제동장치 및 조향장치	2			
12	회전반경 및 타이어	2			
13	전기,전자 기초	2			
14	등화장치 및 회로	2			
15	계기판 및 조작장치	2			
16	동력전달장치 및 차단장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
공유압공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·공유압 기기의 원리와 기초를 이해하고 적절한 부품을 선정하며 회로의 이해 및 설계 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	· 공유압(한국산업인력공단) · 공유압(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압의 개요	2			
2	공유압의 기본법칙	2			
3	공압 발생장치	2			
4	유압 펌프	2			
5	압력제어밸브	2			
6	유량제어밸브	2			
7	방향제어밸브	2			
8	기타제어밸브	2			
9	비례제어밸브	2			
10	액추에이터	2			
11	공유압 부속기기	2			
12	유압 작동유	2			
13	순공압 회로설계	2			
14	공유압 전기기초	2			
15	전기공압 제어	2			
16	전기유압 제어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
압연공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·금속의 압연 공정 원리와 장비 구조를 이해하고, 다양한 금속재의 특성에 따른 압연 설계 및 품질 관리 능력을 배양한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	압연 공정의 개요 및 필요성	3			
2	금속 변형과 압연 기초 이론	3			
3	압연 장비의 구성과 작동 원리	3			
4	압연 제품 종류와 특성	3			
5	열간 압연과 냉간 압연 비교	3			
6	압연 공정의 열역학적 원리	3			
7	중간고사 준비 및 내용 정리	3			
8	압연 속도 및 압력 제어 원리	3			
9	압연 공정에서의 결함 분석	3			
10	압연 제품의 품질 관리	3			
11	자동화된 압연 시스템 이해	3			
12	자동화된 압연 시스템 이해 공정 설계와 최적화 기법	3			
13	최신 압연 기술과 산업 동향1	3			
14	최신 압연 기술과 산업 동향2	3			
15	사례 연구를 통한 공정 분석	3			
16	기말고사 및 학습 내용 종합	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용한다.	·용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	2			
2	피복아크 용접법	2			
3	피복아크 용접기	2			
4	피복아크 용접봉	2			
5	피복아크 용접기법	2			
6	가스용접법	2			
7	가스용접기구 및 재료	2			
8	특수용접 개요	2			
9	각종 특수용접기법1	2			
10	각종 특수용접기법2	2			
11	각종 특수용접기법3	2			
12	전기저항 용접법	2			
13	납땜법	2			
14	절단 및 가스가공법	2			
15	각종금속의 용접	2			
16	용접부 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동제어의 개념, 구성 요소, 표현 방법 등을 습득하여 제어 장치의 1구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.	· 자동제어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	3			
2	시퀀스제어 기본회로	3			
3	시퀀스제어 응용회로	3			
4	라플라스변환1	3			
5	라플라스변환2	3			
6	블록선도1	3			
7	블록선도2	3			
8	PID제어1	3			
9	PID제어2	3			
10	주파수응답특성1	3			
11	주파수응답특성2	3			
12	보드선도1	3			
13	보드선도2	3			
14	제어계 구성요소	3			
15	PID 제어 설계	3			
16	나이퀴스트선도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
자동화요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치 원리 및 작동을 분석하여 부품 및 기계장치 설계에 관한 지식을 갖도록 한다.	· 기계제도(한국산업인력공단) · 기계요소설계(성안당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화 요소설계의 표준규격	3			
2	자동화 요소설계 도면의 분류	3			
3	설계도면의 크기 및 양식	3			
4	설계도면의 척도, 문자, 선	3			
5	설계도면의 검사 및 관리	3			
6	요소설계 투상도법	3			
7	요소설계 도형의 표시법	3			
8	요소설계 치수기입법	3			
9	표면거칠기와 다듬질기호	3			
10	치수공차와 끼워맞춤	3			
11	기하공차 표시법	3			
12	자동화요소 재료의 표시법	3			
13	결합용 자동화요소설계	3			
14	축용 자동화요소설계	3			
15	전동용 자동화요소설계	3			
16	기타부품 자동화요소설계	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
품질관리기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
품질 관리의 기본 개념과 절차를 이해하고, 품질 측정과 분석 기법을 습득하여 다양한 산업 현장에서 품질 개선을 위한 기초 역량을 배양한다.	품질관리(QM/QC 관리)(한국산업인력관리공단) 시중교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질 관리의 개요 및 필요성	2			
2	품질 관리의 역사와 발전 과정	2			
3	품질 관리 시스템과 표준화	2			
4	품질 측정과 평가 방법론	2			
5	통계적 품질 관리 기초	2			
6	품질 비용과 비용 절감 전략	2			
7	품질 데이터 수집 및 분석	2			
8	중간고사 및 내용 정리	2			
9	공정 능력 분석 기초	2			
10	통계적 공정 관리(SPC) 개요	2			
11	실험 계획법(DoE) 개요	2			
12	품질 개선 도구와 활용	2			
13	품질 개선 도구와 활용 고객 만족과 품질 관리	2			
14	지속적 품질 개선(CQI)	2			
15	품질 인증 및 국제 표준	2			
16	기말고사 및 학습 내용 종합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
금속재료조직학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
금속 재료의 조직과 구조에 대한 기본 이론을 이해하고, 금속의 열 처리, 강화 기구 및 기계적 성질을 습득하여 금속 파손 사례를 분석하고 해결할 수 있는 기초 역량을 배양한다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료조직학 개요 및 필요성	3			
2	금속재료의 기본 구성 요소 이해	3			
3	금속의 기초 이론: 소재 열처리 개요	3			
4	금속의 표면 열처리 기초	3			
5	결정질 고체 구조와 고체 내 결함 이해	3			
6	금속 내 결함 종류와 특성 분석	3			
7	금속의 기계적 성질 개요	3			
8	중간고사 및 내용 정리	3			
9	금속의 강화 기구와 원리	3			
10	결정립 미세화, 석출 강화 등 기법	3			
11	금속 피로와 파손 기초 이론	3			
12	금속 파손 사례와 원인 분석	3			
13	파손 분석 절차와 실무 적용	3			
14	금속의 파괴 인성과 균열 발생 원리	3			
15	금속 파손 방지 기법 및 사례 연구	3			
16	기말고사 및 종합 정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
기초공업역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공업과 관련된 기본 역학 이론을 이해하고, 힘, 모멘트, 에너지와 같은 역학적 개념을 바탕으로 기초 열역학, 유체역학, 화학의 기초 원리를 학습하여 실무 활용 능력을 배양한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업과 관련한 기초 이론	2			
2	벡터와 행렬의 기초 개념	2			
3	벡터의 연산과 성질	2			
4	힘과 모멘트의 기초	2			
5	힘과 모멘트의 계산 방법	2			
6	일과 에너지 개념	2			
7	일과 에너지 보존 법칙1	2			
8	일과 에너지 보존 법칙2	2			
9	열역학의 기초 이론	2			
10	열역학의 상태 변수와 법칙	2			
11	유체역학의 기초 원리	2			
12	유체의 성질과 흐름	2			
13	기초 화학 개념	2			
14	화학 반응과 화학적 에너지	2			
15	공업 역학의 종합 문제 해결1	2			
16	공업 역학의 종합 문제 해결2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
제강설비정비일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·제강 설비의 구조와 작동 원리를 이해하고, 예방점검과 정비 기초 이론을 습득하며, 설비 진단을 위한 공구 및 진동 측정 기법을 학습하여 설비 유지 보수 능력을 배양한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제강 설비의 개요 및 주요 구성 요소 이해	3			
2	제강 설비의 주요 부품과 기능	3			
3	설비도면(P&ID)의 이해	3			
4	설비도면(P&ID) 작성법	3			
5	설비 정비의 필요성과 예방정비 개요	3			
6	정비 공구와 장비 사용법	3			
7	설비에 사용되는 주요 부품의 종류와 특성1	3			
8	설비에 사용되는 주요 부품의 종류와 특성2	3			
9	진동 측정 기초 이론	3			
10	진동 센서의 원리와 종류	3			
11	소음 해석을 통한 설비 진단	3			
12	진동 측정 데이터 해석 기법	3			
13	예방점검 절차 및 사례 연구	3			
14	설비 진단을 위한 기초 분석 도구	3			
15	종합 점검 및 설비 문제 해결1	3			
16	종합 점검 및 설비 문제 해결2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계 부품들이 정확히 결합될 수 있도록 전체 조립도와 부품도를 분석할 수 있다.		NCS 학습모듈 및 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010111_25v5 조립도면해독	48	부품도 해독하기	24		
2			조립도 해독하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품도 해독하기	수요자의 요구사항에 따라 기계 조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립 도면에 따라 유공압 장치조립, 전기장치조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립의 수정 보완을 위하여 조립 도면의 설계 변경 내용과 개정 내용을 확인할 수 있다.		
조립도 해독하기	기계 부품 도면을 파악하기 위하여 조립도 내의 부품리스트를 작업 계획에 반영할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 각 기계 부품의 치수 공차를 해석할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 표면 거칠기와 열처리 유무를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면의 이해와 설계 능력 향상		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 이해와 제어 능력 향상		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계 장치제어를 위해 선정된 전기전자장치요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 시운전을 한다.		NCS 학습 모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	64	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	22		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
피복아크용접 장비 셋팅 및 용접 능력을 배양하여 설비유지보수 능력을 배양한다.		NCS 학습 모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	48	용접부 온도 관리하기	8		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			위보기 자세 용접하기	10		
5			수평 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고,작업에 사용할 솔리드와이어, TIG용접봉, 용접보호 가스를 선택하여 비드쌓기 본용접 작업을 수행한다.	.NCS 학습 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	48	비드쌓기 조건 설정하기	12		
2			와이어 선택하기	12		
3			보호가스 선택하기	12		
4			비드쌓기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
자동화시스템보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동화 시스템의 이해 및 자동화 설계 능력 향상		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080506_16v1 로봇기구부보수	48	기구부 동작상태 점검하기	16		
2			기구부 문제 해결하기	16		
3			기구부 동작 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구부 동작상태 점검하기	로봇 기구부의 동작상태를 점검하기 위하여 기구부의 용어, 특성, 구조, 구성부품 등을 파악할 수 있다.		
	로봇 기구부의 동작상태 점검에 필요한 계측장비, 조립공구를 파악하고 준비할 수 있다.		
	로봇 유지보수매뉴얼에 따라 로봇을 운전하여 기구부의 외관, 동작상태, 진동, 소음, 결합상태 등의 문제점을 확인할 수 있다.		
기구부 문제 해결하기	기구부의 문제점을 해결하기 위하여 기구부 고장유형에 따른 대처방안과 유지보수방법을 도출할 수 있다.		
	기구부의 동작유형에 따라 예상되는 고장부분을 분해, 조립하고 구성부품을 교체 또는 수리할 수 있다.		
	문제점을 해결한 후 외관상태, 전장부품, 조립상태 등을 확인하고 계측장비를 활용하여 수리상태를 동작 전에 점검할 수 있다.		
기구부 동작 확인하기	로봇 운전매뉴얼에 따라 시험동작을 실시하고, 로봇의 이상동작, 정상동작 여부를 확인할 수 있다.		
	기구 동작확인 내용을 상태점검표에 기록하고 점검에 누락된 부분이 없는지를 확인할 수 있다.		
	기구부 문제점 발생의 원인과 유지보수 해결내용에 대한 보고서를 작성하고 유관부서와 협의하여 개선안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용한다.	·과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정 `	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용한다.	·과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
C 프로그래밍 언어를 사용하여 기계 장비를 제어하기 위한 프로그램 개발과 GUI 프로그램을 개발 한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PC 프로그래밍 개발환경 구축	3			
2	제어 시스템 구성 요소와 작동 원리	3			
3	제어 프로그램 설치와 기본 구성 이해	3			
4	테스트 프로그램 작성	3			
5	데이터 통신 실습1	3			
6	데이터 통신 실습2	3			
7	GUI 프로그래밍1	3			
8	GUI 프로그래밍2	3			
9	GUI 프로그래밍3	3			
10	GUI 프로그래밍4	3			
11	영상처리 실습1	3			
12	영상처리 실습2	3			
13	영상처리 실습3	3			
14	종합 실습1	3			
15	종합 실습2	3			
16	종합 실습3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
비파괴검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
비파괴 검사 기법의 원리와 다양한 검사 방법을 이해하고, 실습을 통해 침투탐상, 누설, 와전류 탐상 검사 기술을 익히며, 검사 결과를 보고서로 작성하고 수정할 수 있는 능력을 배양한다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비파괴 검사 개론 및 필요성	3			
2	비파괴 검사의 주요 원리와 기초 이론	3			
3	침투탐상검사 원리와 절차 학습	3			
4	침투탐상검사 실습	3			
5	누설 검사 원리와 절차	3			
6	누설 검사 실습	3			
7	와전류 탐상검사 원리와 기초 이론	3			
8	중간고사 및 내용 정리	3			
9	와전류 탐상 검사 실습	3			
10	초음파 검사 기초 이론과 절차	3			
11	방사선 검사 기초 이론과 안전 관리	3			
12	비파괴 검사 결과 해석 및 분석	3			
13	검사 보고서 작성의 기본 원칙	3			
14	비파괴 검사 보고서 작성 실습	3			
15	검사 보고서 수정 및 최종 검토	3			
16	기말고사 및 종합 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
자동화시스템진단관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 공정 중의 로봇 시스템 점검과 문제점이 발생된 로봇에 대하여 매뉴얼에 따라 상태를 현장 또는 원격으로 진단하며, 안전 환경 조건을 만족하는지 점검하고, 기계 구조와 구성 요소의 진동 특성 및 소음 발생 요인을 해석 한다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화 시스템 진단의 개요 및 필요성	3			
2	자동화 시스템 주요 부품과 구성 요소 이해	3			
3	진동 센서의 원리와 실습	3			
4	진동 측정기의 종류 및 측정 방법	3			
5	가속도 센서의 원리와 데이터 해석	3			
6	진동 및 가속도 측정 결과 데이터 분석	3			
7	소음 측정 기초와 해석 방법1	3			
8	소음 측정 기초와 해석 방법2	3			
9	소음 측정 장비와 소음 해석 실습	3			
10	전기장치 측정 기초	3			
11	디지털 멀티미터 사용법과 측정 실습	3			
12	전기장치의 측정 작업 실습	3			
13	자동화 시스템의 이상 진단 방법	3			
14	진단 결과 분석 및 예방 정비 계획 수립	3			
15	종합 실습: 데이터 기반 상태 진단 및 보고서 작성1	3			
16	종합 실습: 데이터 기반 상태 진단 및 보고서 작성2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
정밀측정공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공 전후의 결과를 정밀 측정기를 이용하여 정량적으로 나타내 는 능력을 함양할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀 측정 실습 개요 및 안전 교육	3			
2	측정기 선정 및 기본 측정기 사용	3			
3	측정기 사용 방법과 측정기 구성 이해	3			
4	측정 방법 결정 및 측정 절차 이해	3			
5	기본 측정기 운용 실습	3			
6	정밀 측정기의 종류와 활용 실습	3			
7	표면거칠기 측정기 사용 실습	3			
8	중간고사 및 실습 정리	3			
9	형상 측정기의 원리와 운용 실습	3			
10	현미경의 구조와 활용 실습	3			
11	현미경을 통한 제품 검사 실습	3			
12	제품 불량 판정 및 사례 분석	3			
13	측정 오차 데이터 수집 및 분석	3			
14	측정 데이터 정리와 오차 개선 방법	3			
15	종합 실습: 측정 결과 데이터화 및 보고서 작성	3			
16	기말고사 및 실습 내용 종합 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
센서모터제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 센서 및 모터의 특성을 이해하고 이를 로봇 및 자동화 시스템에 PC, PLC, 마이크로프로세서를 사용하여 활용하는 능력을 배양한다		센서이론과 실험(일진사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 정의 및 분류	3			
2	모터의 분류 및 특성	3			
3	센서의 재료와 활용효과	3			
4	근접스위치 특성 실험	3			
5	유도형 근접센서 특성 실험	3			
6	정전 용량형센서 특성 실험	3			
7	광전센서 특성 실험	3			
8	온도 및 적외선 특성 실험	3			
9	힘 및 압력센서 특성 실험	3			
10	각종 센서와 모터의 응용기술	3			
11	센서및모터제어(연계종합과제) 1	3			
12	센서및모터제어(연계종합과제) 2	3			
13	센서및모터제어(연계종합과제) 3	3			
14	센서및모터제어(연계종합과제) 3				
15	스마트팩토리 공정 종합과제	3			
16	스마트팩토리 공정 종합과제2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
제품제작실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 절삭 가공 이론과 CNC 및 머시닝센터(MCT) 구조를 이해하고, 가공 프로그래밍 및 장비 조작을 실습하여 제품 제작을 위한 기본적인 실무 능력을 배양한다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품 제작의 개요 및 실무 개요	4			
2	절삭가공 기초 이론	4			
3	CNC 선반 구조 및 주요 부품 이해	4			
4	CNC 선반 각부 역할 학습	4			
5	CNC 가공 프로그래밍 기초	4			
6	GV-CNC 활용 가공 시뮬레이션	4			
7	CNC 선반 프로그래밍 실습	4			
8	중간고사 및 내용 정리	4			
9	머시닝센터(MCT) 구조와 주요 부품	4			
10	MCT 각부 역할 학습	4			
11	MCT 가공 프로그래밍 기초	4			
12	GV-CNC 활용 MCT 가공 시뮬레이션	4			
13	MCT 장비 조작 실습	4			
14	MCT 장비의 기본 활용법	4			
15	CNC 및 MCT 종합 실습	4			
16	기말고사 및 종합 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
스마트팩토리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 공정을 이해하고 공정 장치의 조작 방법과 MES 프로그램 사용법을 익혀서, 관련 산업체에 필요한 스마트팩토리 공정의 운영과 유지보수 능력을 갖도록 한다.	6축 다관절 로봇 사용 설명서 협업 로봇 사용 설명서 모바일 로봇 사용 설명서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 공정장치 구성과 이해	3			
2	RFID, MES 프로그램, 통신프로그램	3			
3	스마트팩토리 전체 공정 동작	3			
4	스마트팩토리 공정1 제어	3			
5	스마트팩토리 공정2 제어	3			
6	스마트팩토리 공정3 제어	3			
7	스마트팩토리 공정4 제어	3			
8	스마트팩토리 공정5 제어	3			
9	스마트팩토리 공정6 제어	3			
10	스마트팩토리 공정장치 MES프로그램	3			
11	스마트 비전 프로그래밍	3			
12	스마트 비전 프로그래밍2	3			
13	스마트 비전 프로그래밍3	3			
14	스마트 비전 프로그래밍4	3			
15	제품 가공공정 프로그래밍(종합과제)	3			
16	제품 가공공정 프로그래밍(종합과제)2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
주조압연실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
금속 주조와 압연 공정의 기초 이론과 실무를 이해하고, 금속의 응고, 주형 설계, 전기로 운영 및 열처리 실습을 통해 금속 가공의 핵심 기법을 습득하여 현장에서 활용 가능한 능력을 배양한다.	시중 교재 및 NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주조 및 압연 공정 개요	3			
2	주조 공정 기초: 금속 응고 및 열처리 개념	3			
3	주조의 기본 원리와 응고 과정	3			
4	소모성 주형과 영구 주형 주조 공정 이해	3			
5	주형 설계 기초	3			
6	전기로의 기본 원리와 운영 방법	3			
7	전기로 운영 실습 및 안전 관리1	3			
8	전기로 운영 실습 및 안전 관리2	3			
9	금속의 열처리 이론과 필요성	3			
10	열처리와 재결정 온도 이해	3			
11	금속 재결정 온도 확인 실습	3			
12	압연 공정 기초 및 원리	3			
13	열간 압연과 냉간 압연의 차이점	3			
14	압연 공정의 품질 관리 및 결함 분석	3			
15	주조 및 압연 종합 실습1	3			
16	주조 및 압연 종합 실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
제강실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제강 공정의 기초 이론과 실습을 통해 제강의 각 공정을 이해하고, 특수강 제조와 전기로 및 탈가스 공정, 연주기 특성을 파악하여 현장에서 응용할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제강 실습 개요 및 안전 교육	3			
2	제강 공정의 기초 이론	3			
3	제강의 원료 및 재료 특성	3			
4	특수강 공정도 이해와 공정별 특성	3			
5	특수강 제조 공정 실습	3			
6	전기로 구조와 원리 이해	3			
7	전기로 탈가스 공정 분석	3			
8	중간고사 및 실습 정리	3			
9	연주기 구조 및 원리 이해	3			
10	연주 공정의 특성 분석	3			
11	연주기 관련 실무 실습	3			
12	제강 제품의 품질 관리와 결함 분석	3			
13	생산 공정의 효율 개선 기법	3			
14	최신 제강 기술과 실무 적용 사례	3			
15	전체 공정 종합 실습1	3			
16	전체 공정 종합 실습2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1 학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.		·시중교재 .PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습협약체결 현장실습	80			
2	현장실습, 일지작성, 보고서 작성	80			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계제강시스템과 전공 : 기계제강설비보전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계제강시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2 학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.		시중교재. PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습협약체결 현장실습	80			
2	현장실습, 일지작성, 보고서 작성	80			